

Manual de Uso — IntegralID (Plataforma General)

Integra ID es la plataforma integral del **CTP de Liberia, Guanacaste — Costa Rica** para la gestión digital del comedor estudiantil y de la biblioteca.

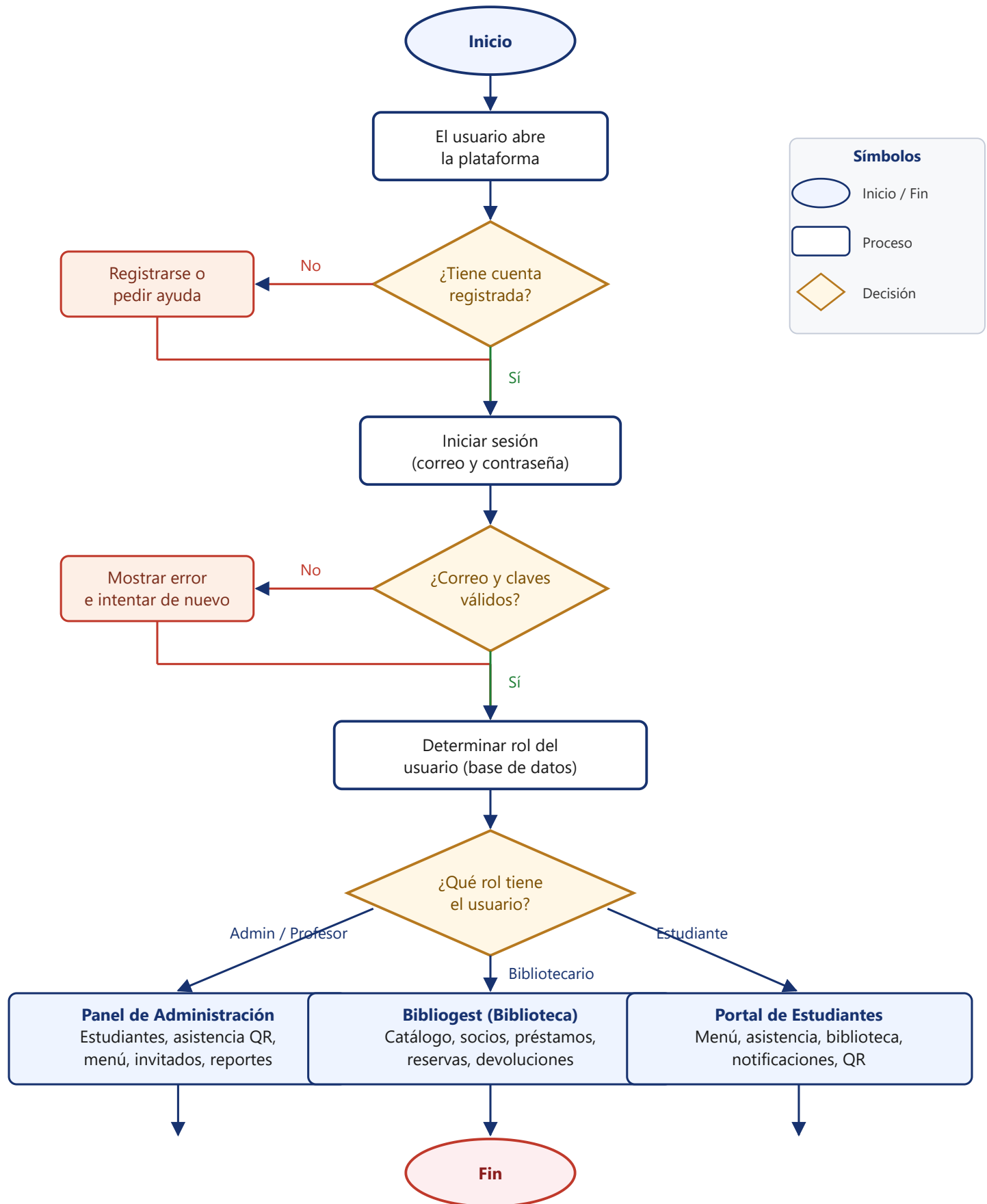
1. ¿Qué es IntegralID?

IntegralID es un **sistema único** que reúne, en un solo inicio de sesión y una sola base de datos, todas las herramientas digitales del centro educativo relacionadas con el comedor y la biblioteca. Se compone de **tres módulos**:

Módulo	¿Qué hace?	Manual específico
ComelD	Gestión del comedor estudiantil	Manual de ComeID
Bibliogest	Gestión de la biblioteca	Manual de Bibliogest
Portal de Estudiantes	Auto-servicio del estudiante	Manual del Panel de Estudiantes

Las tres partes **comparten los mismos datos**: si el personal registra a un estudiante en el comedor, ese estudiante aparece en la biblioteca y puede entrar a su portal. No hay que cargar datos dos veces.

1.1 Diagrama de flujo general del sistema



El flujo comienza con el **inicio de sesión** (símbolo de óvalo). Si el correo y la contraseña son válidos, el sistema identifica el **rol** del usuario y le muestra las funciones permitidas:

- **Admin / Profesor** → Panel de administración (estudiantes, asistencia QR, menú, invitados, reportes).
- **Bibliotecario** → Bibliogest (catálogo, socios, préstamos, reservas, devoluciones).
- **Estudiante** → Portal de estudiantes (menú, asistencia, biblioteca, notificaciones, QR).

2. Componentes de la plataforma

2.1 ComeID — Módulo del comedor

Permite al personal administrar:

- El **registro de estudiantes** y sus **cuentas de acceso** (con correo y contraseña).
- El **control de asistencia diaria** por **escaneo de código QR**.
- El **menú semanal** (lunes a viernes), con ayuda de **inteligencia artificial**.
- Los **invitados externos** que consumen en el comedor.
- Los **historiales** de consumo por día y por estudiante.
- La **predicción de demanda** para planificar compras.
- La exportación de **reportes en Excel y PDF**.

2.2 Bibliogest — Módulo de la biblioteca

Permite al bibliotecario administrar:

- El **catálogo de libros** (título, autor, categoría, código, ejemplares).
- Los **socios de la biblioteca** (estudiantes que la usan).
- Los **préstamos, devoluciones y reservas** de libros.
- Las **alertas** de préstamos vencidos.
- La **ubicación** de los materiales (mapa de la biblioteca).
- **Reportes y recomendaciones por inteligencia artificial**.

IntegralD permite que la biblioteca funcione de forma **independiente** del comedor: un estudiante puede comer en el comedor o no, pero aun así usar la biblioteca.

2.3 Portal de Estudiantes

Es la aplicación para el **estudiante**:

- Ver el **menú del día** y su propia **asistencia** al comedor.

- Ver sus **préstamos** y **reservas** en la biblioteca.
- Presentar su **credencial QR**.
- Recibir **notificaciones** del colegio.
- **Registrarse** por primera vez vinculando su cédula y su nombre.

3. Cómo acceder a IntegralD

3.1 Direcciones (URLs)

Aplicación	Dirección	¿Quién entra?
Panel del personal (ComeID + Bibliogest)	<code>https://comeid-670b9.web.app</code>	Administradores, profesores, bibliotecarios
Portal de estudiantes	<code>https://comeid-estudiantes.web.app</code>	Estudiantes

3.2 Navegador recomendado

Google Chrome, Microsoft Edge o Firefox actualizados, en computadora o teléfono. Se necesita **cámara** para el escaneo de QR.

3.3 Iniciar sesión

1. Abra la dirección del panel.
2. Escriba su **correo** y su **contraseña**.
3. Pulse **Iniciar sesión**.
4. Si olvidó su contraseña, use **¿Olvidaste tu contraseña?** y siga las instrucciones que llegan a su correo.

3.4 Elegir el sistema (ComeID o Bibliogest)

Al entrar al panel verá una pantalla de **selección de sistema** con dos opciones:

- **ComeID (Comedor)** → abre el panel de gestión del comedor.
- **Bibliogest (Biblioteca)** → abre el panel de gestión de la biblioteca.

También puede cambiar de un sistema al otro desde el menú lateral (opción **Selector de app**) sin cerrar la sesión.

4. Roles y permisos en toda la plataforma

Rol	ComelD	Bibliogest	Portal estudiantes
Admin	Todo	Todo	—
Profesor	Comedor (no roles ni configuración)	Solo lectura de catálogo	—
Bibliotecario	Solo lectura de menú e historial	Todo	—
Estudiante	—	—	Su información personal

El rol lo asigna **únicamente el administrador** desde la sección *Gestión de Usuarios y Roles* (ver manual de ComelD).

5. Lo que se puede hacer en cada módulo (resumen)

En ComelD (comedor)

Registrar y matricular estudiantes → generar QR → escanear su asistencia cada día → organizar invitados → planificar el menú de la semana → predecir cuántos comerán → exportar reportes.

En Bibliogest (biblioteca)

Registrar libros → dar de alta socios → prestar y devolver → apartar reservas → avisar de vencidos → ubicar libros → recomendar lecturas con IA → reportar.

En el Portal de Estudiantes

Registrarse con su cédula → ver menú y asistencia → ver préstamos y reservas → mostrar su QR → leer notificaciones.

6. Seguridad de la plataforma

- **Acceso por roles:** nadie puede hacer nada que su rol no permita; los estudiantes solo ven su propia información.

- **Base de datos protegida:** todas las lecturas y escrituras pasan por reglas de seguridad de Firestore, verificadas del lado del servidor de Firebase.
- **Cabeceras de seguridad web (CSP):** restringen qué contiene y de dónde se cargan los recursos; sin ejecución de código dinámico.
- **Sin claves privadas en el código:** las claves de servicios (por ejemplo, la de la inteligencia artificial) no están escritas en el código fuente.
- **Repositorio de código:** el proyecto se comparte en GitHub (<https://github.com/IntegraID-droid/ComeID>) con `.gitignore` y sin credenciales, para que el equipo docente pueda revisarlo.

7. Soporte y ayuda

- En cada panel existe el botón de **Ayuda** (ícono de interrogación) que muestra los pasos principales.
- En caso de dudas o errores, consulte el manual específico del módulo o contacte al **administrador del sistema**.

8. Anexo — Ficha técnica rápida

Dato	Valor
Nombre comercial	Integra ID
Módulo de comedor	ComeID
Módulo de biblioteca	Bibliogest
Portal de estudiantes	ComeID Estudiantes
Tecnología	Firebase (Auth, Firestore, Hosting) + Google Gemini (IA)
Panel del personal	<code>https://comeid-670b9.web.app</code>
Portal de estudiantes	<code>https://comeid-estudiantes.web.app</code>
Idiomas de la interfaz	Español, inglés, portugués, francés, alemán
Menú del comedor	Lunes a viernes